

Chapitre 4

Les grammaires non contextuelles

DR ING FATMA SOMAA

CPI2

Plan

1. Définition d'une grammaire non contextuelle
2. Dérivation
3. Langage généré par une grammaire
4. Langage hors contexte
5. Dérivation, arbre et ambiguïté
6. Propriétés des langages non contextuels

Définition d'une grammaire non contextuelle

Une grammaire non contextuelle G est un quadruplet: $G = (\mathbf{V}, \mathbf{T}, \mathbf{S}, \mathbf{R})$

Ou

$\mathbf{V}$ est un alphabet non terminal

$\mathbf{T}$ est un ensemble de terminaux

$\mathbf{R}$ est l'ensemble des règles de production de la forme

$$\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{U} / \mathbf{A} \in \mathbf{V} \text{ et } \mathbf{U} \in (\mathbf{V} \cup \mathbf{T})^*$$

$\mathbf{S}$ est l'axiome de la grammaire (Symbole de départ)

Dérivation

- $U \Rightarrow V$ dénote la dérivation de V à partir de U
- $U \Rightarrow V$ ssi il existe des chaînes $x, y, \mathbf{t} \in (V \cup T)^*$ et $A \in V$ telles que : $U = x Ay$, $V = x \mathbf{t} y$ et $A \xrightarrow{G} \mathbf{t}$

Exemple

$G = (\{S\}, \{a, b\}, S, \{S \rightarrow aSb \mid \varepsilon\})$

$S \Rightarrow aSb$ ici	$U = S$	$x = \varepsilon$ et $y = \varepsilon$
	$V = aSb$	$A = S$ et $\mathbf{t} = aSb$
$aSb \Rightarrow aaSbb$ ici	$U = aSb$	$x = a$ et $y = b$
	$V = aaSbb$	$A = S$ et $\mathbf{t} = aSb$

$U \xRightarrow{k} V \iff U \Rightarrow U_1 \Rightarrow U_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow U_k = V$

-
- La relation $\xRightarrow{*}_G$ est la fermeture réflexive et transitive de $\xRightarrow{G}$

$$S \xRightarrow{*} \omega \iff \exists k \geq 1 / S \xRightarrow{k} \omega$$

Par exemple $S \xRightarrow{*} aabb$ Puisque $S \Rightarrow aSb \Rightarrow aaSbb \Rightarrow aabb$

Langage généré par une grammaire

$$L(G) = \{ \omega \in X^* / S \Rightarrow^* \omega \}$$

$aabb \in L(G)$ par ce que $S \Rightarrow^* aabb$

$\epsilon \in L(G)$ par ce que $S \Rightarrow^* \epsilon$

Langage hors contexte ou independant du contexte

Un langage L est dit non-contextuel

ssi

Il existe une grammaire non-contextuelle G

telle que

$$L(G) = L$$

Si **LR** est l'ensemble des langages réguliers et **LIC** est l'ensemble des langages indépendant du contexte, alors on a

$$\mathbf{LR \subset LIC}$$

Exemple

$G = (V, X, E, R)$
 $V = \{T, F, E\}$
 $X = \{x_1, x_2, +, *, (,)\}$
 $R = \{$
 $E \rightarrow E + T$ (1)
 $E \rightarrow T$ (2)
 $T \rightarrow T * F$ (3)
 $T \rightarrow F$ (4)
 $F \rightarrow (E)$ (5)
 $F \rightarrow x_1$ (6)
 $F \rightarrow x_2$ (7)
 $\}$

G génère la chaîne $(x_1 * x_2 + x_1) * (x_1 + x_2)$ par la dérivation suivante

$E \Rightarrow T$ (2) $\Rightarrow T * F$ (3) $\Rightarrow F * F$ (4)
 $\Rightarrow (E) * F$ (5) $\Rightarrow (E + T) * F$ (1)
 $\Rightarrow (T + T) * F$ (2) $\Rightarrow (T * F + T) * F$ (3)
 $\Rightarrow (F * F + T) * F$ (4) $\Rightarrow (x_1 * F + T) * F$ (6)
 $\Rightarrow (x_1 * x_2 + T) * F$ (7) $\Rightarrow (x_1 * x_2 + F) * F$ (4)
 $\Rightarrow (x_1 * x_2 + x_1) * F$ (6) $\Rightarrow (x_1 * x_2 + x_1) * (E)$ (5)
 $\Rightarrow (x_1 * x_2 + x_1) * (E + T)$ (1)
 $\Rightarrow (x_1 * x_2 + x_1) * (T + T)$ (2)
 $\Rightarrow (x_1 * x_2 + x_1) * (F + T)$ (4)
 $\Rightarrow (x_1 * x_2 + x_1) * (x_1 + T)$ (6)
 $\Rightarrow (x_1 * x_2 + x_1) * (x_1 + F)$ (4)
 $\Rightarrow (x_1 * x_2 + x_1) * (x_1 + x_2)$ (7)

$L(G)$ est (ou bien G génère) l'ensemble des expressions arithmétiques parenthésées utilisant x_1, x_2 et les opérateurs arithmétiques $+$ et $*$.

Exercice :

- 1) Construire une grammaire G qui génère des expressions booléennes sur les nombres entiers, les opérateurs arithmétiques $\{+, *\}$, les opérateurs booléens $\{\text{et}, \text{ou}, \text{non}\}$ et les opérateurs relationnels $\{>, <, =\}$
- 2) Vérifier que le mot $(nb + nb) > nb$ est généré par la grammaire

Exercice corrigé

- 1) Construire une grammaire G qui génère des expressions booléennes sur les nombres entiers, les opérateurs arithmétiques $\{+, *\}$, les opérateurs booléens $\{\text{et}, \text{ou}, \text{non}\}$ et les opérateurs relationnels $\{>, <, =\}$
- 2) Vérifier que le mot $(nb + nb) > nb$ est généré par la grammaire

Corrigé:

$G = (V, X, Ea, R)$

$V = \{Ea, Eb, Er\}$

$X = \{nb, +, *, (,), >, <, =, \text{et}, \text{ou}, \text{non}\}$ où nb représente un nombre entier.

$R = \{ Ea \rightarrow Ea + Ea \mid Ea * Ea \mid nb \mid (Ea)$

$Er \rightarrow Ea > Ea \mid Ea < Ea \mid Ea = Ea$

$Eb \rightarrow Er \mid \text{non } Eb \mid Eb \text{ et } Eb \mid Eb \text{ ou } Eb$

$\}$

Exemple d'un langage indépendant du contexte (LIC)

Lemme1

Tout langage L hors-contexte tel que $\varepsilon \notin L$ peut être engendré par une grammaire hors-contexte sous **forme normale de GREIBACK**

Dérivation, arbre et ambiguïté

A chaque dérivation, on associe un arbre dont:

- La racine est étiquetée par le symbole de départ de la grammaire
- A un nœud étiqueté A, on associe les fils $X_1X_2... X_n$ si la règle $A \rightarrow X_1X_2... X_n$ a été appliquée.

Exemple

$S \rightarrow AB$

$A \rightarrow a$

$B \rightarrow b$

Pour le mot ab, on a deux dérivations possibles :

1) $S \Rightarrow AB \Rightarrow aB \Rightarrow ab$

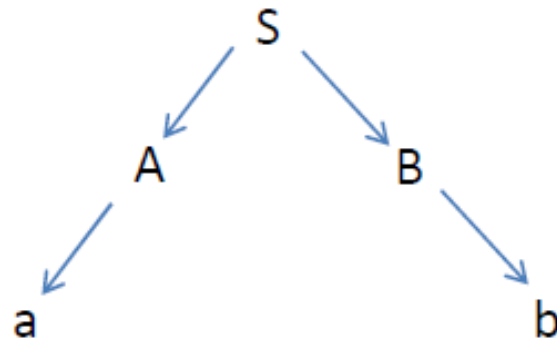
2) $S \Rightarrow AB \Rightarrow Ab \Rightarrow ab$

Dérivation, arbre et ambiguïté

1) $S \Rightarrow AB \Rightarrow aB \Rightarrow ab$

2) $S \Rightarrow AB \Rightarrow Ab \Rightarrow ab$

Ces deux dérivations ne diffèrent que par l'ordre d'application des règles. En conséquence, on fait correspondre le même arbre.



Dérivation, arbre et ambiguïté

Dérivation la plus à gauche (lpg)

Pour un arbre donné correspondant à la dérivation : $A \Rightarrow \omega$

Où $\omega \in X^*$, il existe une dérivation unique ayant la propriété suivante :

$$A = \omega_0 \Rightarrow \omega_1 \Rightarrow \omega_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow \omega_n = \omega$$

et

$$\forall i = 0, \dots, n-1 : \omega_i = u_i A_i y_i$$

$$\omega_{i+1} = u_i Z_i y_i$$

$$(A_i \rightarrow Z_i) \in R ; u_i \in X^*$$

On l'appelle la dérivation la plus à gauche

Dérivation, arbre et ambiguïté

Exemple

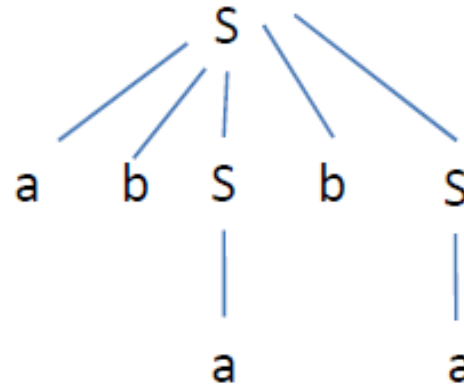
Soit $G = (\{S, A\}, \{a, b\}, S, R)$ $R = \{S \rightarrow aAb, S \rightarrow a, S \rightarrow abSbS, A \rightarrow bS\}$

Soit $\omega = ababa$

Au mot ω , correspond la dérivation la plus à gauche suivante :

$S \Rightarrow abSbS \Rightarrow ababS \Rightarrow ababa$

L'arbre correspondant est le suivant:



La dérivation $S \Rightarrow abSbS \Rightarrow abSba \Rightarrow ababa$

N'est pas une dérivation la plus à gauche

Dérivation, arbre et ambiguïté

Lemme 2

Pour tout mot d'un langage $L(G)$, il existe une dérivation la plus à gauche

Dérivation, arbre et ambiguïté

Exemple

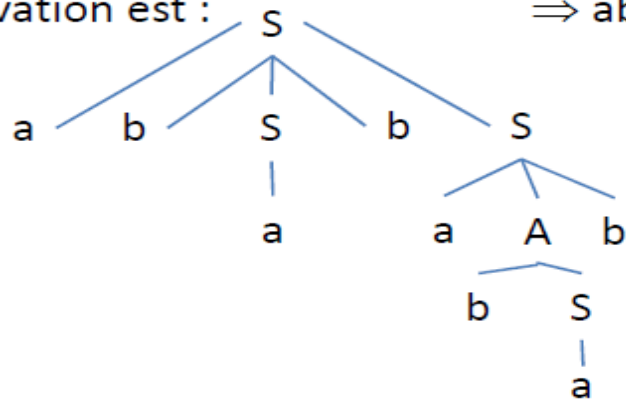
Soit $G = (\{S, A\}, \{a, b\}, S, R)$ $R = \{S \rightarrow aAb, S \rightarrow a, S \rightarrow abSbS, A \rightarrow bS\}$

Le mot $\omega = abababab \in L(G)$

Une dérivation possible est qui n'est pas la plus à gauche:

$S \Rightarrow abSbS$ (3)
 $\Rightarrow abSbaAb$ (1)
 $\Rightarrow abSbabSb$ (4)
 $\Rightarrow abSbabab$ (2)
 $\Rightarrow abababab$ (2)

L'arbre de dérivation est :



Dérivation, arbre et ambiguïté

Exercice

Soit une grammaire avec les règles de production suivantes :

$R = \{S \rightarrow aAb, S \rightarrow a, S \rightarrow abSbS, A \rightarrow bS, S \rightarrow abSb\}$

- 1) Donner une dérivation la plus à gauche du mot **abababab**
- 2) Construire un arbre associé à cette dérivation
- 3) Construire deux dérivations les plus à gauche pour le mot **abab**

Dérivation, arbre et ambiguïté

Exercice corrigé

1) La dérivation la plus à gauche :

$S \Rightarrow abSbS$ (3)

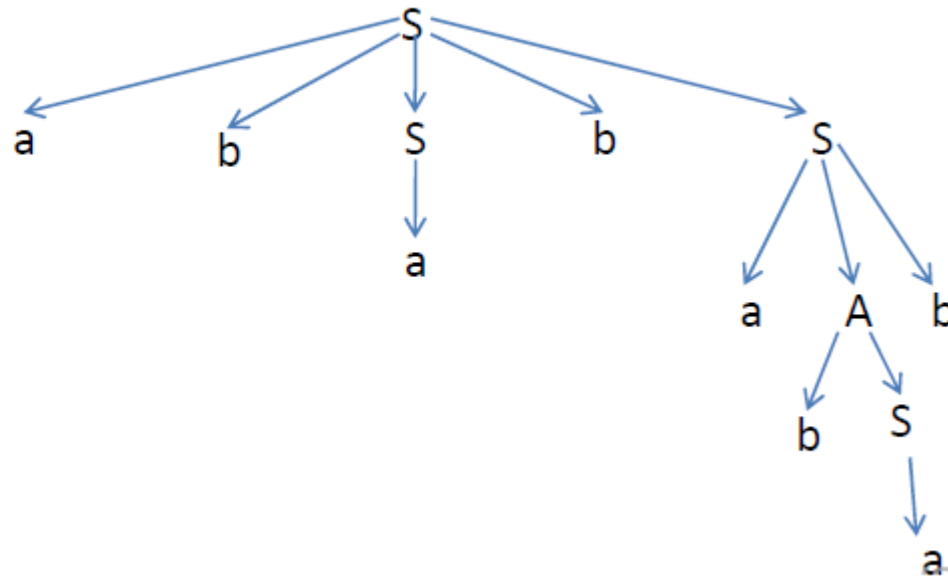
$\Rightarrow ababS$ (2)

$\Rightarrow ababaAb$ (1)

$\Rightarrow abababSb$ (4)

$\Rightarrow abababab$ (2)

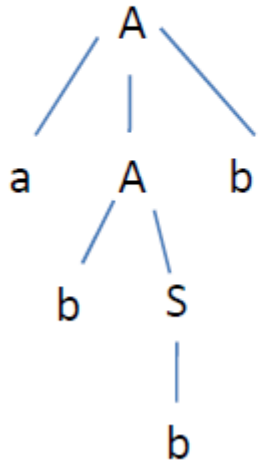
2)



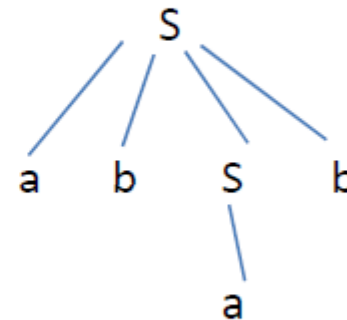
Dérivation, arbre et ambiguïté

Exercice corrigé

3) $S \Rightarrow aAb \Rightarrow abSb \Rightarrow abab$



$S \Rightarrow abSb \Rightarrow abab$



Dérivation, arbre et ambiguïté

Ambiguïté

Une grammaire G est dite ambiguë s'il existe un mot de $L(G)$ qui a au moins 2 dérivation lpg a partir de S

→ deux arbres différents sont associés a ce mot.

Sinon G est non – ambiguë.

Dérivation, arbre et ambiguïté

Exercice

Montrer que la grammaire G suivante est ambiguë:

$$G = (\{S, A\}, \{a, b\}, b, R)$$

$$R = \{ S \rightarrow aAb,$$

$$S \rightarrow a,$$

$$S \rightarrow abSb,$$

$$A \rightarrow bS\}$$

Dérivation, arbre et ambiguïté

Exercice corrigé

Pour le mot abab il y a deux derivations lpg

1. $S \Rightarrow aAb \Rightarrow abSb \Rightarrow abab$

2. $S \Rightarrow abSb \Rightarrow abab$

Propriétés des langages non contextuels (LNC)

Soit LNC, l'ensemble des langages non contextuels:

- Si $L1 \in \text{LNC}$ et $L2 \in \text{LNC}$ alors
 - $L1 \cup L2 \in \text{LNC}$
 - $L1.L2 \in \text{LNC}$
- Si $L \in \text{LNC}$ alors $L^* \in \text{LNC}$, $L^+ \in \text{LNC}$ et $L \in \text{LNC}$
- On n'a pas la propriété pour $L1 \cap L2$ et pour L

Propriétés des langages non contextuels (LNC)

Exercice 1

Soient les langages $L1$ et $L2$ générés respectivement par $G1$ et $G2$.

$$L1 = \{a^n b^n / n \geq 0\}$$

$$L2 = \{a^{2n} b^n / n \geq 0\}$$

$$G1 = (\{S1\}, \{a, b\}, S1, \{S1 \rightarrow \epsilon \mid aS1b\})$$

$$G2 = (\{S2\}, \{a, b\}, S2, \{S2 \rightarrow \epsilon \mid aaS2b\})$$

1. Construire une grammaire $G / L(G) = L1 \cup L2$
2. Vérifier que le mot aab est généré par la grammaire G

Propriétés des langages non contextuels (LNC)

Exercice 1 corrigé

- 1) $G = (\{S1, S2, S\}, \{a, b\}, S, \{S \rightarrow S1, S \rightarrow S2, S1 \rightarrow \epsilon, S1 \rightarrow aS1b, S2 \rightarrow \epsilon, S2 \rightarrow aaS2b\})$
- 2) **Le mot aab est généré par G en effet** $S \Rightarrow^* aab$
 $S \Rightarrow S2 \Rightarrow aaS2b \Rightarrow aab$ donc $aab \in L(G)$

Propriétés des langages non contextuels (LNC)

Exercice 2

Construire une grammaire qui génère $L1.L2$

$R1 = \{$
 $S1 \rightarrow a, S1 \rightarrow b, \dots S1 \rightarrow z,$
 $S1 \rightarrow A, S1 \rightarrow B, \dots S1 \rightarrow Z,$
 $S1 \rightarrow aS1, S1 \rightarrow bS1, \dots S1 \rightarrow zS1,$
 $S1 \rightarrow AS1, S1 \rightarrow BS1, \dots S1 \rightarrow ZS1\}$

$L1 = l^+$

$L2 = (l+c)^+$ où $l \in \{a, b, c, \dots z, A, B, C, \dots Z\} = L$ et
 $c \in \{0, 1, 2, 3, \dots, 9\} = C$

$G1 = (\{S1\}, L, S1, R1)$

$G2 = (\{S2\}, L \cup C, S2, R2)$

$R2 = \{$
 $S2 \rightarrow a, S2 \rightarrow b, \dots S2 \rightarrow z,$
 $S2 \rightarrow A, S2 \rightarrow B, \dots S2 \rightarrow Z,$
 $S2 \rightarrow 0, S2 \rightarrow 1, \dots S2 \rightarrow 9,$
 $S2 \rightarrow aS2, S2 \rightarrow bS2, \dots S1 \rightarrow zS2,$
 $S2 \rightarrow AS2, S2 \rightarrow BS2, \dots S2 \rightarrow ZS2,$
 $S2 \rightarrow 0S2, S2 \rightarrow 1S2, \dots S2 \rightarrow 9S2\}$

Propriétés des langages non contextuels (LNC)

Exercice 2: corrigé

Construire une grammaire qui génère $L1.L2$

$R1 = \{$
 $S1 \rightarrow a, S1 \rightarrow b, \dots, S1 \rightarrow z,$
 $S1 \rightarrow A, S1 \rightarrow B, \dots, S1 \rightarrow Z,$
 $S1 \rightarrow aS1, S1 \rightarrow bS1, \dots, S1 \rightarrow zS1,$
 $S1 \rightarrow AS1, S1 \rightarrow BS1, \dots, S1 \rightarrow ZS1\}$

$R2 = \{$
 $S2 \rightarrow a, S2 \rightarrow b, \dots, S2 \rightarrow z,$
 $S2 \rightarrow A, S2 \rightarrow B, \dots, S2 \rightarrow Z,$
 $S2 \rightarrow 0, S2 \rightarrow 1, \dots, S2 \rightarrow 9,$
 $S2 \rightarrow aS2, S2 \rightarrow bS2, \dots, S2 \rightarrow zS2,$
 $S2 \rightarrow AS2, S2 \rightarrow BS2, \dots, S2 \rightarrow ZS2,$
 $S2 \rightarrow 0S2, S2 \rightarrow 1S2, \dots, S2 \rightarrow 9S2\}$

$$L1 = l^+$$

$$L2 = (l+c)^+ \text{ où } l \in \{a, b, c, \dots, z, A, B, C, \dots, Z\} = L \text{ et } c \in \{0, 1, 2, 3, \dots, 9\} = C$$

$$G1 = (\{S1\}, L, S1, R1)$$

$$G2 = (\{S2\}, L \cup C, S2, R2)$$

Corrigé: $G / L(G) = L1.L2 = l^+(l+c)^+$

$$G = (\{S1, S2, S\}, L \cup C, S, R1 \cup R2 \cup \{S \rightarrow S1S2\})$$

Propriétés des langages non contextuels (LNC)

Exercice 3

Soit la grammaire G_1 suivante qui génère le langage

$$L = \{a, b\}$$

$$G_1 = (\{S_1\}, \{a, b\}, S_1, \{S_1 \rightarrow a \mid b\})$$

- 1) Construire une grammaire G / $L(G) = L^*$
- 2) Vérifier que le mot **aab** est généré par la grammaire G

Propriétés des langages non contextuels (LNC)

Exercice 3: corrigé

1) $G = (\{S1, S\}, \{a, b\}, S, \{S \rightarrow \epsilon, S \rightarrow S1 S, S1 \rightarrow a, S1 \rightarrow b\})$

2) Vérifier que le mot aab est généré par G . Mq $S \Rightarrow^* aab$

$S \Rightarrow S1S \Rightarrow S1S1S \Rightarrow S1S1S1S \Rightarrow aS1S1S \Rightarrow aaS1S \Rightarrow aabS \Rightarrow aab$

Propriétés des langages non contextuels (LNC)

NB:

On n'a pas Si $L1 \in \text{LNC}$ et $L2 \in \text{LNC}$ alors $L1 \cap L2 \in \text{LNC}$

Exercices

Voir TD

Questions ?

